

Select the correct answer for each question:

Question 1

Solve for x in the equation $2x + 6 = 0$

- A. -1 B. -2 C. -3 D. 3

[1 Point]

Question 2

Solve for x ..:

$$2^x + 16 = 0$$

- A. 4 B. -4 C. 2 D. -2 E. 0

[5 Points]

Question 3

إذا كانت لدينا خوارزمية تستغرق نفس الوقت لحل مشكلة بغض النظر عن حجمها، فما هو اسمها؟

- A. $O(n)$ B. $O(n^2)$ C. 0 D. 0

[1 Point]

Question 4

$x = 3 + 6$ what is the value of x ?

- A. 7 B. 9 C. 8 D. 10

[1 Point]

Question 5

ما هي الخوارزمية التي تستخدمها لتنظيم جوربك الملونة حسب اللون، ولكن فقط إذا كان لديك 3 جوارب؟

- A. Sort) (Quick الفرز السريع B. Sort) (Insertion بالإدراج C. 0 D. 0
E. 0

[5 Points]

Question 6

Calculate the following Equations:

$$\begin{pmatrix} x & y & z \\ 2x & y & -z \\ x & -y & 2z \end{pmatrix}$$

=

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

- A. 5 B. 25 C. -5 D. -25 E. 0

[5 Points]

Question 7

Find the inverse of the following matrix:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & 1 \\ 6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

- A. There is no inverse for this matrix B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ C. 0 D. 0

[4 Points]

Question 8

إذا كان لديك قائمة طويلة من أسماء الفواكه، لكنك تبحث عن "تفاحة". أي خوارزمية بحث ستستخدمها إذا كنت كسولاً وتتوقع أن "تفاحة" ستكون في مكان ما في منتصف القائمة؟

- A. Search) (Breadth-First أولاً B. Search) (Binary الثنائي C. 0 D. 0

E. 0

[5 Points]

Question 9

احسب مشتق التابع $f(x) = x^2$ وأوجد نهايته عند اللانهاية $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

A. 14 B. 15 C. 16 D. 17 E. 17

[1 Point]

Question 10

أنت في مطعم وطلبت طبقاً. بعد أن تأكل الطبق، يأتي النادل ويضع طبقاً آخر فوقه. ما هي بنية البيانات التي تشبه هذا الموقف؟

A. مصفوفة (Array) B. مكس (Stack) C. 0 D. 0 E. 0

[1 Point]